

MoE – Expansion des Apeirons, Disjugation und erste Quantelung

Wolfgang Tscheu
(Formulierung und Recherche KI-unterstützt)

Version 260418 b

Zusammenfassung

Das vorliegende Papier untersucht die Entstehung stabiler Strukturen und der ersten Quantelung im Model of Everything (MoE). Ausgehend von der kontinuierlichen Expansion des Apeirons wird gezeigt, dass Stabilität als Folge von lokaler Erhaltung, Ausgleichsströmungen und Strömungsrückwirkungen entsteht und nicht als primäre Eigenschaft vorausgesetzt werden muss.

Der zentrale Mechanismus ist die *Disjugation*: der geordnete Übergang einer linearen Transportlösung in eine geschlossene Rotationsbahn, sobald die Expansionsgeschwindigkeit v_E die hypothetische lineare Transportgeschwindigkeit v_L übersteigt (kritischer Zustand $\beta = 1$). Dieser Übergang führt zum Quble als erstem kugelförmigem Raumquantenwirbel mit stabiler Kreisbahn.

Durch ein konstitutives Energie-Funktional $F[D]$ und die daraus resultierende monotone Abnahme wird weiterhin die Selektion stabiler Zustände beschrieben. Die erste Quantelung erscheint damit als direkte Konsequenz der Expansion des Apeirons, der Instabilität linearer Transportformen, der Disjugation in Rotationsbahnen und der strömungsbedingten Stabilisierung.

Damit wird die kausale Grundlage für alle weiteren Strukturbegriffe im MoE (Zahl, Arithmetik, Algebra) geschlossen, ohne anziehende Kräfte als Grundprinzip einzuführen.

1 Einleitung

In den bisherigen Arbeiten wurden stabile Strukturen als Grundlage für die Definition von Zahl, Arithmetik und Algebra im Model of Everything (MoE) verwendet. Stabilität trat dabei als grundlegende Eigenschaft auf, aus der sich diskrete Strukturen und deren Beziehungen ableiten ließen.

Diese Vorgehensweise ist intern konsistent, lässt jedoch die Frage offen, wodurch Stabilität selbst entsteht und wodurch der erste Übergang von einem kontinuierlichen Ausgangszustand zu lokal stabilen Strukturformen verursacht wird.

Ziel der vorliegenden Arbeit ist es, beide Aspekte in einer gemeinsamen Ableitung zusammenzuführen. Einerseits soll Stabilität als Folge der Expansion des Apeirons und der daraus entstehenden Ausgleichsströmungen bestimmt werden. Andererseits soll der konkrete lokale Übergang beschrieben werden, bei dem eine lineare Transportlösung instabil wird und in eine geschlossene Rotationsbahn übergeht. Diese geordnete Umlenkung wird als *Disjugation*¹ bezeichnet.

¹Der Begriff „Disjugation“ (von lat. *dis-jungere* = trennen/umbiegen) bezeichnet hier die geordnete Ablösung einer linearen Transportlösung zugunsten einer geschlossenen rotatorischen Strömungsform.

Insbesondere soll gezeigt werden, dass stabile Strukturen aus lokaler Erhaltung der Apeiron-Menge, aus Strömungsrückwirkungen, aus der Instabilität linearer Transportformen und aus der Ausbildung stationärer Rotationsformen hervorgehen. Die erste Quantelung erscheint damit als direkte Folge dieser Zusammenhänge.

Dabei wird vorausgesetzt, dass im MoE keine anziehenden Kräfte als Grundprinzip wirken. Die Ausbildung von Struktur wird ausschließlich auf Expansion, lokale Dichteunterschiede, Transportgrenzen, Umlenkung und daraus entstehende Ausgleichsströmungen zurückgeführt.

Damit wird die Grundlage für die in den folgenden Arbeiten verwendeten Begriffe kausal geschlossen.

2 Apeiron als kontinuierliche Ursubstanz

Das Apeiron wird als kontinuierliche Ursubstanz ohne innere diskrete Struktur betrachtet. Es besitzt in diesem Zustand keine unterscheidbaren stabilen Teilstrukturen.

Zur Beschreibung lokaler Zustände wird eine Dichtefunktion

$$D(x, \tau)$$

eingeführt, die angibt, wie sich die Apeiron-Menge räumlich verteilt.

Die Entwicklung erfolgt entlang eines lokalen Parameters τ , der die fortschreitende Umverteilung und Verdünnung des Apeirons beschreibt. Die Funktion $D(x, \tau)$ beschreibt keinen bereits quantisierten Raum, sondern eine kontinuierliche Feldbeschreibung des Apeirons im Rahmen der mathematischen Analyse.

In diesem kontinuierlichen Zustand existieren keine diskreten Einheiten, keine Anzahlbegriffe und keine stabilen geometrischen Strukturen. Alle späteren Strukturierungen gehen erst aus der Entwicklung dieser Dichteverteilung hervor.

Die Bewegung des Apeirons erfolgt als gleichmäßige Expansion in alle Richtungen. Diese Expansion stellt die grundlegende Bewegungsform dar. In einem ideal homogenen Zustand ist diese Expansion isotrop und erzeugt keine unterscheidbaren Strukturen. Erst durch lokale Abweichungen von dieser idealen Expansion entstehen gerichtete Umlenkungen, die als Strömung beschrieben werden können.

Die Expansion beschreibt damit die gleichmäßige radiale Bewegung des Apeirons. Strömung entsteht erst durch lokale Abweichungen dieser Expansion und bezeichnet die Umlenkung des Apeirons relativ zur idealen Expansionsbewegung. Stabilität und Strukturbildung beruhen auf diesen Strömungen.

3 Zeit als Verdünnung und homogener Hintergrundzustand

Im homogenen Grenzfall kann die Apeiron-Dichte als reine Zustandsgröße

$$\rho_A(\tau)$$

geschrieben werden. Die Verdünnung des Apeirons wird dann durch die einfache Gleichung

$$\frac{d\rho_A}{d\tau} = -k \rho_A$$

beschrieben, mit der Lösung

$$\rho_A(\tau) = \rho_{A0} e^{-k\tau}.$$

Der Parameter τ bezeichnet den Verdünnungszustand der Ursubstanz. Größere Werte von τ entsprechen einer geringeren Dichte. Die Zeit ist in dieser Darstellung keine zusätzliche Entität, sondern identisch mit dieser Verdünnung (vgl. die Ableitung $\tau = s = \ln(V/V_E)$ aus der Apeiron-Zustandskurve in der vorangegangenen Arbeit zur Prozesszeit).

Im reinen Apeiron gibt es keine Punkte, keine Bahnen und keine Strömung im Sinn lokalisierter Transportwege. Erst mit der Quantelung entstehen lokale Volumenbereiche, die als Träger geometrischer Strömung dienen können.

Der homogene Zustand ist damit der Spezialfall der allgemeinen Dichtebeschreibung:

$$D(x, \tau) = \rho_A(\tau).$$

4 Expansion als Hintergrundbewegung und lokale Erhaltung

Die Expansion des Apeirons wird als Hintergrundbewegung beschrieben. Dafür wird ein Expansionsfeld

$$v_{\text{exp}}(x, \tau)$$

eingeführt, das die ideale gleichmäßige radiale Bewegung des Apeirons beschreibt.

Der Gesamttransport der Apeiron-Dichte setzt sich aus zwei Beiträgen zusammen:

$$D v_{\text{exp}} + J,$$

wobei J die von der idealen Expansion abweichende lokale Ausgleichsströmung bezeichnet.

Die lokale Erhaltung der Apeiron-Menge wird damit durch

$$\frac{\partial D}{\partial \tau} + \nabla \cdot (D v_{\text{exp}} + J) = 0$$

beschrieben.

Diese Gleichung trennt die gleichmäßige Expansion vom lokal strukturwirksamen Anteil der Bewegung.

Wird in einem mit der Expansion mitbewegten Bezugsrahmen formuliert, so erscheint die Entwicklung in reduzierter Form als

$$\frac{\partial D}{\partial \tau} = -\nabla \cdot J.$$

Im Folgenden wird diese reduzierte Form verwendet. Sie beschreibt ausschließlich die lokale Abweichungsströmung relativ zur idealen Expansion.

5 Zyklische Reskalierung und rotativer Keim

Die bisherige Beschreibung der Expansion und der daraus entstehenden Strömungen lässt die Frage offen, wodurch der Übergang von einem vollständig homogenen Zustand zur ersten Strukturierung ausgelöst wird.

Im MoE wird dieser Übergang als Teil eines zyklischen Prozesses verstanden. Am Ende eines Entwicklungszyklus führt die fortgesetzte Expansion zu einer Zustandsform, in der bestehende Strukturen ihre räumliche Ausdehnung verlieren und in einen Zustand ohne räumliche Differenzierung überführt werden. Diese Reskalierung erhält keine ausgedehnten stabilen Konfigurationen, bewahrt jedoch einen Restzustand der Bewegungsordnung.

Dieser Restzustand wird als lokal unaufgelöstes Drehmoment beschrieben. Dieser Zustand besitzt keine definierbare räumliche Lage und keine Ausdehnung. Eine räumliche Beschreibung entsteht erst mit der Ausbildung von Struktur. Das Drehmoment ist daher keine Eigenschaft eines Ortes, sondern eine Eigenschaft des Gesamtzustands.

Das Drehmoment stellt eine orientierte Eigenschaft der Strömungsentwicklung dar, die auch im reskalierten kontinuierlichen Zustand erhalten bleibt. Es besitzt eine eindeutige Orientierung und definiert damit eine ausgezeichnete Richtung innerhalb eines ansonsten symmetrischen Ausgangszustands.

Damit ist der Ausgangszustand des neuen Zyklus nicht vollständig homogen, sondern enthält eine orientierte Abweichung, die keine räumliche Struktur besitzt, jedoch eine gerichtete Wirkung entfaltet. Diese orientierte Eigenschaft wirkt als Keim für die weitere Entwicklung. Sie bricht die vollständige Symmetrie des kontinuierlichen Ausgangszustands und ermöglicht die Ausbildung gerichteter Strömungen relativ zur Expansion.

Erst im Verlauf der weiteren Entwicklung, mit der Entstehung lokaler Unterschiede in der Dichteverteilung, wird diese ursprünglich nicht lokalisierbare Eigenschaft in eine räumlich interpretierbare Struktur überführt.

Der rotative Keim stellt somit keine räumlich definierte Anfangsstruktur dar, sondern eine orientierte Eigenschaft des Ausgangszustands, aus der heraus die Ausbildung stabiler Strömungsformen und die erste Quantelung hervorgehen.

6 Begriff der Ausgleichsströmung

Die Expansion ist die grundlegende Bewegungsform des Apeirons. Strömung entsteht als lokale Abweichung von dieser Expansion und ist die Grundlage aller Strukturbildung.

Im Folgenden wird insbesondere der Begriff der Ausgleichsströmung verwendet. Eine Ausgleichsströmung ist eine Strömung, die lokale Abweichungen der Dichteverteilung fortwährend umlenkt und in Richtung einer stationären Form zurückführt.

Stabile Strukturen werden damit als durch Ausgleichsströmungen erhaltene Konfigurationen beschrieben. Die Ausgleichsströmung führt lokale Abweichungen von Dichte, Geometrie und Strömung fortwährend auf eine stationäre Form zurück. Stabilität bedeutet daher Formerhalt unter stetiger Ausgleichsströmung.

7 Erster quantisierter Bereich und dynamische Grundgrößen

Die mathematische Beschreibung der konkret strukturtragenden Bereiche beginnt ab dem ersten quantisierten Zustand

$$\tau \geq \tau_Q.$$

In diesem Bereich werden folgende Größen verwendet:

- $\rho_A(\tau)$: Dichte des Apeiron im Verdünnungszustand τ . Die Veränderung von $\rho_A(\tau)$ ist die Zeit im MoE.
- v_E : Expansionsgeschwindigkeit des Apeiron. Sie legt den Takt der Verdünnung fest und ist damit der absolute Maßstab für alle Geschwindigkeiten.
- $v_L(\tau)$: gedachte lineare Transportgeschwindigkeit in einem bereits quantisierten Bereich, falls dort keine Rotation gebildet würde. Diese Größe existiert nur für $\tau \geq \tau_Q$.
- $v_R(\tau)$: reale Rotationsgeschwindigkeit der Strömung in einem entstandenen Quble.
- $R_Q(\tau)$: Radius des lokalen Quble-Volumens, das durch Disjugation gebildet wird.

Alle diese Größen beschreiben nur Strömungen des Apeiron. Im unquantisierten Bereich des Apeiron sind sie nicht definiert.

8 Kausalität der Instabilität der linearen Transportlösung

Betrachte ein lokales quantisiertes Volumen mit Radius R_Q . Die Expansion des Apeiron füllt dieses Volumen mit einer Flussrate

$$\left. \frac{dV}{d\tau} \right|_{\text{Exp}} = 4\pi R_Q^2 v_E.$$

Ein hypothetischer linearer Transport würde dieses Volumen mit der Rate

$$\left. \frac{dV}{d\tau} \right|_{\text{Trans}} = 4\pi R_Q^2 v_L(\tau)$$

entleeren.

Die Nettoänderung des Volumens in diesem Bereich lautet damit

$$\frac{dV}{d\tau} = 4\pi R_Q^2 (v_E - v_L(\tau)).$$

Es ergeben sich drei dynamische Fälle:

- $v_E < v_L(\tau)$: der lineare Transport kann die Expansion kompensieren, die Struktur bleibt in dieser Betrachtung stabil.
- $v_E = v_L(\tau)$: die Nettoänderung verschwindet, der Zustand ist neutral instabil.
- $v_E > v_L(\tau)$: die Expansion überfüllt das lokale Volumen, die lineare Transportlösung versagt.

Zur kompakten Darstellung wird ein dimensionsloser Disjugationsparameter eingeführt:

$$\beta(\tau) := \frac{v_E}{v_L(\tau)}.$$

Der kritische Zustand τ_c ist durch

$$\beta(\tau_c) = 1 \quad \Longleftrightarrow \quad v_E = v_L(\tau_c)$$

festgelegt.

In diesem Zustand existiert keine Transportreserve mehr. Kleinste Abweichungen von diesem Punkt machen die lineare Lösung dynamisch unhaltbar. Dies ist die kausale Ursache der Instabilität.

9 Übergang zur Rotation und geordnete Disjugation

Sobald

$$v_E = v_L(\tau_c)$$

erfüllt ist, kann der lineare Transport keinen zusätzlichen Expansionsweg mehr bereitstellen. Die Strömung muss sich in eine Form umorganisieren, die bei gleicher Transportleistung kein weiteres Anwachsen des betrachteten Volumens erzwingt. Dies leistet eine geschlossene Rotationsbahn.

Die Disjugation ist daher der geordnete Übergang von einer gedachten linearen Transportlösung zu einer realen Rotationslösung. Der Begriff „geordnet“ bedeutet hier, dass die Strömung in denjenigen Zustand übergeht, der unter Erhalt der Transportleistung die einfachste geometrische Struktur mit minimaler Krümmungsvariation bildet.

Eine stabile Rotationsbahn soll zwei Bedingungen erfüllen:

- die Kurve ist geschlossen,
- die Krümmung ist entlang der Kurve konstant.

Dies wird formal als

$$\frac{d\kappa}{ds} = 0$$

geschrieben, wobei s die Bogenlänge und κ die Krümmung bezeichnet.

Die einzige geschlossene Kurve mit konstanter Krümmung ist der Kreis. Damit ist die Kreisbahn nicht gesetzt, sondern die einzige geometrische Lösung dieser Stabilitätsbedingung.

Für den Kreis gilt

$$\kappa = \frac{1}{R_Q},$$

wobei R_Q der Radius des Quble ist. Die Kreisbahn ist somit die minimal mögliche Rotationsstruktur, die eine konstante Strömungsgeometrie erlaubt.

10 Transporterhaltung und Kopplung von Expansion und Rotation

Vor der Disjugation verläuft die gedachte Strömung über eine effektive lineare Länge

$$L_{\text{lin}} = R_Q.$$

Nach der Disjugation folgt die Strömung einer Kreisbahn mit

$$L_{\text{rot}} = 2\pi R_Q.$$

Die Transportleistung in dem betrachteten Bereich ist

$$J = \rho_A v_L.$$

Die Erhaltung der Transportleistung im kritischen Zustand führt auf

$$\rho_A v_L R_Q = \rho_A v_R (2\pi R_Q).$$

Nach Kürzung erhält man

$$v_L(\tau_c) = 2\pi v_R(\tau_c).$$

Setzt man die Instabilitätsbedingung $v_L(\tau_c) = v_E$ ein, ergibt sich

$$v_R(\tau_c) = \frac{v_E}{2\pi}.$$

Die Rotationsgeschwindigkeit im Quble ist damit direkt durch die Expansionsgeschwindigkeit des Apeiron bestimmt.

11 Geometrie und Rolle des Quble

Im lokalen Koordinatensystem des Wirbels beschreibt die Strömung eine Kreisbahn

$$\gamma(\varphi) = \begin{pmatrix} R_Q \cos \varphi \\ R_Q \sin \varphi \\ 0 \end{pmatrix}, \quad \varphi \in [0, 2\pi).$$

Die Pfadlänge ist

$$L_{\text{rot}} = 2\pi R_Q,$$

die Krümmung

$$\kappa = \frac{1}{R_Q},$$

das zugehörige Volumen

$$V_Q = \frac{4}{3}\pi R_Q^3.$$

Das Quble ist damit ein kugelförmiger Raumquantenwirbel mit festgelegter Rotationsgeometrie. Es bildet die erste strukturierte Maßgröße im MoE. Die Expansion des Apeirons bleibt die einzige treibende Dynamik. Durch die Disjugation entstehen darin lokale Verzögerungsbereiche mit stabilen Rotationsbahnen, die als Grundlage für alle weiteren Strukturierungen der Realität dienen.

12 Energie-Funktional und konstitutive Strömungsentwicklung

Das Funktional $F[D]$ wird im Folgenden als minimale konstitutive Modellierung der Ausgleichsströmung eingeführt. Es stellt keine Ableitung aus tieferen Prinzipien dar, sondern eine mathematische Form, in der lokale Erhaltung, Rückkopplung und Strukturbildung gemeinsam beschrieben werden können:

$$F[D] = \int \left[f(D) + \frac{\varepsilon^2}{2} |\nabla D|^2 \right] dV.$$

Der Term $f(D)$ beschreibt die lokale Zustandsabhängigkeit der Dichte, während der Gradientenanteil die räumliche Variation der Dichte berücksichtigt.

Die Strömungsentwicklung wird als konservierter Gradientenfluss formuliert:

$$\frac{\partial D}{\partial \tau} = \nabla \cdot \left[M(D) \nabla \left(\frac{\delta F}{\delta D} \right) \right],$$

wobei $M(D) \geq 0$ eine Mobilitätsfunktion ist.

Diese Formulierung erfüllt zwei zentrale Eigenschaften:

- Die Gesamtmenge des Apeirons bleibt erhalten.
- Die Strömungsentwicklung wird vollständig durch das Funktional $F[D]$ bestimmt.

Die Variationsableitung ergibt

$$\frac{\delta F}{\delta D} = f'(D) - \varepsilon^2 \nabla^2 D.$$

Damit ergibt sich eine explizite Gleichung für die Entwicklung der Dichteverteilung. Die konkrete Form von $f(D)$ bleibt an dieser Stelle allgemein. Vorausgesetzt wird lediglich, dass $f(D)$ lokale stabile Zustände zulässt.

13 Mathematische Form des rotativen Keims und Einordnung der Disjugation

Die im vorhergehenden Abschnitt beschriebene orientierte Eigenschaft ist im kontinuierlichen Ausgangszustand nicht räumlich lokalisiert. Erst mit der Ausbildung von Struktur kann sie als lokalisierter Beitrag zur Ausgleichsströmung beschrieben werden.

Sobald sich erste lokale Unterschiede in der Dichteverteilung ausbilden, kann der Gesamtfluss in einen gradientengetriebenen und einen rotativen Anteil zerlegt werden:

$$J = J_{\text{grad}} + J_{\text{rot}}.$$

Der gradientengetriebene Anteil besitzt die Form

$$J_{\text{grad}} = -M(D) \nabla \mu$$

mit

$$\mu = \frac{\delta F}{\delta D}$$

und

$$F[D] = \int \left[f(D) + \frac{\varepsilon^2}{2} |\nabla D|^2 \right] dV.$$

Der rotative Keim wird nach beginnender Strukturierung als lokalisiertes Wirbelfeld mit festgelegter Orientierung beschrieben:

$$J_{\text{rot}}(x) = \omega_0 g(|x - x_c|) e_\varphi.$$

Dabei bezeichnet x_c nicht einen vorgegebenen Punkt des ungegliederten Apeirons, sondern das Zentrum der zuerst entstehenden lokalen Inhomogenität, relativ zu der die orientierte Eigenschaft räumlich beschreibbar wird. ω_0 bezeichnet die Stärke des Keims, $g(r)$ ein lokalisiertes Profil und e_φ die tangentielle Richtung um die entstehende Struktur.

Als einfaches glattes Profil kann gewählt werden:

$$g(r) = \exp\left(-\frac{r^2}{\sigma^2}\right).$$

Damit ergibt sich

$$J_{\text{rot}}(x) = \omega_0 \exp\left(-\frac{|x - x_c|^2}{\sigma^2}\right) e_\varphi.$$

Die reduzierte Entwicklungsgleichung der Dichte lautet dann

$$\frac{\partial D}{\partial \tau} = -\nabla \cdot J = \nabla \cdot [M(D)\nabla \mu] - \nabla \cdot J_{\text{rot}}.$$

Der rotative Anteil hebt die lokale Erhaltung nicht auf. Seine Wirkung besteht nicht in der Erzeugung neuer Apeiron-Menge, sondern in der Umlenkung vorhandener Strömungslinien und damit in der Brechung der vollständigen Symmetrie des Ausgangszustands.

Die im vorigen Abschnitt beschriebene Disjugation ist in dieser allgemeinen Feldbeschreibung die konkrete lokale Realisierung dieses rotativen Anteils. Der physikalische Auslöser der Rotation ist die Instabilität der linearen Transportlösung bei $\beta = 1$. Die mathematische Einordnung dieser Rotation erfolgt durch J_{rot} als Wirbelanteil des Gesamtflusses.

Damit liefert der rotative Keim die mathematische Form der anfänglichen Symmetriebrechung, während die Disjugation den konkreten lokalen Übergang angibt, bei dem aus linearer Transportgeometrie eine geschlossene Kreisbahn wird.

14 Monotone Abnahme des Funktional

Die eingeführte Strömungsentwicklung besitzt eine zentrale Eigenschaft: Das Funktional $F[D]$ nimmt entlang der zeitlichen Entwicklung monoton ab.

Mit

$$\mu = \frac{\delta F}{\delta D}$$

gilt

$$\frac{dF}{d\tau} = \int \frac{\delta F}{\delta D} \frac{\partial D}{\partial \tau} dV = \int \mu \nabla \cdot (M(D)\nabla \mu) dV.$$

Unter geeigneten Randbedingungen folgt durch partielle Integration

$$\frac{dF}{d\tau} = - \int M(D) |\nabla \mu|^2 dV \leq 0.$$

Da $M(D) \geq 0$ ist, kann das Funktional entlang der Entwicklung nur konstant bleiben oder abnehmen.

Damit wird jede Entwicklung des Systems durch eine fortschreitende Reduktion des Funktional bestimmt. Zustände mit minimalem $F[D]$ sind stationär gegenüber der Strömungsentwicklung.

Diese Eigenschaft stellt sicher, dass die Entwicklung nicht beliebig ist, sondern auf eine Auswahl stabiler Zustände hinführt.

15 Rückkopplung und Entstehung stabiler Zustände

Die in der Ausgleichsströmung beschriebene Kopplung zwischen Dichte und Fluss führt zu einer Rückwirkung auf jede lokale Abweichung der Dichteverteilung.

Sei

$$D(x, \tau) = D^*(x) + \delta D(x, \tau)$$

eine gestörte Konfiguration, wobei D^* einen lokal ausgeglichenen Zustand beschreibt und δD eine kleine Abweichung darstellt.

Die Ausgleichsströmung bewirkt, dass diese Abweichung eine Umlenkung erzeugt, die auf ihre eigene Reduktion hinwirkt. Bereiche erhöhter Dichte erzeugen eine Abströmung, während Bereiche verringerter Dichte eine Zuströmung erfahren.

Damit ergibt sich für kleine Abweichungen eine effektive Rückführung:

$$\delta D \longrightarrow -\delta D.$$

Diese Rückkopplung besitzt die Eigenschaft, dass sie Abweichungen dämpft. Die Strömungsentwicklung wirkt somit strukturstabilisierend.

Ein Zustand D^* heißt stabil, wenn jede hinreichend kleine Abweichung durch die Ausgleichsströmung wieder in Richtung dieses Zustands zurückgeführt wird.

Stabilität ist damit keine primäre Eigenschaft, sondern das Ergebnis einer Ausgleichsströmung, die auf der Expansion des Apeirons beruht und lokale Abweichungen fortwährend auf eine stationäre Strukturform zurückführt.

Solche stabilen Zustände zeichnen sich dadurch aus, dass ihre Form unter kleinen Störungen erhalten bleibt. Die Stabilität dieser Zustände ergibt sich daraus, dass sie lokale Minima des Funktional $F[D]$ darstellen. Kleine Abweichungen führen zu einer Erhöhung von $F[D]$ und werden durch die Strömungsentwicklung wieder reduziert.

Damit entspricht Stabilität der Eigenschaft, eine stationäre Form im Sinne der Minimierung des Funktional zu sein. Die Existenz solcher stationären Formen ist die Voraussetzung für die Entstehung stabiler, reproduzierbarer Strukturen.

Stabilität bedeutet dabei Formerhalt unter fortwährendem materiellen Austausch, nicht Stoffruhe.

16 Lineare Stabilität und Auswahl stabiler Strukturen

Zur Untersuchung der Strukturbildung wird eine kleine Störung eines homogenen Zustands betrachtet:

$$D(x, \tau) = D^* + \delta D(x, \tau).$$

Für kleine Störungen wird ein ebener Wellenansatz gewählt:

$$\delta D(x, \tau) = \hat{D} \exp(\lambda \tau + i k \cdot x).$$

Zur einfachsten expliziten Analyse wird $M(D) = M_0$ mit $M_0 > 0$ als konstant angenommen. Für kleine Abweichungen um D^* gilt dann

$$\mu \approx f''(D^*) \delta D - \varepsilon^2 \nabla^2 \delta D.$$

Damit folgt aus der Entwicklungsgleichung

$$\frac{\partial \delta D}{\partial \tau} = M_0 \nabla^2 \left(f''(D^*) \delta D - \varepsilon^2 \nabla^2 \delta D \right).$$

Einsetzen des Wellenansatzes liefert die Wachstumsrate

$$\lambda(k) = -M_0 \left(f''(D^*) |k|^2 + \varepsilon^2 |k|^4 \right).$$

Damit wird die Entwicklung der Störung durch $\lambda(k)$ bestimmt.

Es ergeben sich zwei Fälle:

- Ist $f''(D^*) > 0$, so gilt $\lambda(k) < 0$ für alle $k \neq 0$. Alle kleinen Störungen werden gedämpft.
- Ist $f''(D^*) < 0$, so existiert ein Bereich endlicher Wellenzahlen mit $\lambda(k) > 0$. In diesem Bereich wachsen Störungen an, während sehr kleine und sehr große Skalen gedämpft bleiben.

Damit werden nicht beliebige Strukturen stabil, sondern nur solche, deren charakteristische Längenskalen mit stabilen Bereichen der Entwicklung übereinstimmen.

Die Ausbildung stabiler Strukturen erfolgt somit durch Selektion bestimmter Moden der Störung.

17 Erste Quantelung als Folge von Instabilität und Stabilisierung

Die beiden zuvor beschriebenen Ebenen greifen ineinander.

Die lokale Instabilität der linearen Transportlösung liefert die kausale Ursache dafür, dass bei Erreichen des kritischen Zustands $\beta = 1$ eine lineare Strömungsform nicht weiter erhalten werden kann. Die Strömung geht deshalb in eine geschlossene Rotationsbahn über. Diese geordnete Umlenkung ist die Disjugation.

Die Disjugation erzeugt damit die erste konkrete Strukturform: die Kreisbahn und das daraus definierte Quble als erste lokale rotierende Struktur.

Die allgemeine Feldbeschreibung liefert anschließend die Selektionsregel für solche Strukturformen. Unter der Wirkung der Ausgleichsströmung bleiben nur diejenigen Konfigurationen erhalten, die stationär gegenüber kleinen Störungen sind und lokale Minima des Funktionals $F[D]$ darstellen.

Während das Apeiron im kontinuierlichen Ausgangszustand beliebige Verteilungen annehmen kann, bleiben unter der Wirkung der Ausgleichsströmung nur diejenigen Zustände bestehen, die stabil gegenüber Störungen sind.

Damit wird die Menge der realisierbaren Zustände stark eingeschränkt. Unter geeigneten Bedingungen kann diese Einschränkung auf eine diskrete Menge reproduzierbarer stabiler Strukturformen führen.

Diese Auswahl bildet im MoE die erste Quantelung.

Quantelung bedeutet in diesem Zusammenhang nicht eine Zerlegung eines Ganzen in vorgegebene Teile, sondern die Ausbildung diskreter, reproduzierbarer Strukturen aus einem kontinuierlichen Ausgangszustand durch instabilitätsbedingte Umlenkung und strömungsbedingte Stabilisierung.

Jede dieser stabilen Strukturen besitzt eine charakteristische Form, die durch die Strömungsentwicklung bestimmt ist und sich unter gleichen Bedingungen reproduziert.

Die kleinsten stabilen Einheiten, die aus dieser Entwicklung hervorgehen, bilden die elementaren Strukturen, die in den folgenden Arbeiten als Grundlage für die Definition von Zahl verwendet werden.

Die Diskretisierung der stabilen Zustände ergibt sich aus der Struktur der Minimierungsprobleme für das Funktional $F[D]$. Nur bestimmte Konfigurationen erfüllen gleichzeitig die Erhaltungsbedingung, die Ausgleichsbedingungen, die Instabilitätsbedingung der linearen Lösung und die Minimierung des Funktional.

Damit erscheint die erste Quantelung als Auswahl diskreter Minimalkonfigurationen eines kontinuierlichen Systems, deren konkrete geometrische Initialform aus der Disjugation hervorgeht.

18 Bedeutung für das MoE

Die in dieser Arbeit hergeleitete Entwicklung liefert die Grundlage für alle weiteren Strukturbegriffe im MoE.

Stabile Konfigurationen entstehen nicht als vorausgesetzte Objekte, sondern als stationäre Formen von Ausgleichsströmungen. Ihre konkrete erste lokale Realisierung entsteht dort, wo lineare Transportformen instabil werden und in geschlossene Rotationsformen übergehen.

Die daraus resultierende Quantelung bildet die Basis für die Definition elementarer Strukturen. Diese elementaren Strukturen sind die Grundlage für die in den folgenden Arbeiten eingeführten Begriffe von Zahl, arithmetischen Operationen und algebraischen Relationen.

Damit wird die bisher verwendete Strukturtheorie auf eine strömungsgebundene, instabilitätsgebundene und geometrisch konkretisierte Grundlage zurückgeführt.

19 Schluss

Die Analyse der Expansion des Apeirons zeigt, dass stabile Strukturen als Folge lokaler Erhaltung und von Ausgleichsströmungen entstehen, die Abweichungen durch gegenläufige Rückkopplung reduzieren.

Die Analyse des lokalen Übergangs zeigt zusätzlich, dass eine lineare Transportlösung bei Erreichen des kritischen Zustands

$$v_E = v_L(\tau_c)$$

ihre Tragfähigkeit verliert. Die Strömung geht dadurch in eine geschlossene Rotationsbahn über. Die einzige stabile Lösung mit konstanter Krümmung ist die Kreisbahn.

Damit greifen beide Beschreibungen ineinander:

- die Instabilität der linearen Transportlösung liefert die Ursache der Umlenkung,
- die Disjugation liefert die konkrete erste Rotationsform,
- die Ausgleichsströmung liefert die fortgesetzte Stabilisierung,
- die Minimierung des Funktional liefert die Selektionsregel stabiler Zustände.

Die erste Quantelung erscheint damit als direkte Konsequenz der Expansion, der daraus entstehenden Transportgrenzen, der geordneten Umlenkung in Rotation und der durch Ausgleichsströmungen bewirkten Stabilisierung.

Stabilität ist somit keine primäre Eigenschaft, sondern das Ergebnis der Expansion des Apeirons, der lokalen Instabilität linearer Transportformen und der auf ihnen beruhenden Ausgleichsströmungen.

Damit wird die Grundlage für die im MoE verwendeten Strukturbegriffe kausal geschlossen.

Literaturverzeichnis

- Kirk, G. S., Raven, J. E. & Schofield, M. (1983). *The Presocratic Philosophers. A Critical History with a Selection of Texts* (2. Aufl.). Cambridge University Press. (insbesondere zu Anaximander und dem Apeiron)
- Tscheu, W. (2025/2026). *Der Zeitbegriff im MoE*. Verfügbar unter: <https://www.academia.edu/165323267/>.
- Tscheu, W. (2025/2026). *Mathematische Grundfassung der Zeit im MoE*. Verfügbar unter: <https://www.academia.edu/165323128/>.
- Tscheu, W. (2025). *QUANTELUNG DES APEIRON*. Verfügbar unter: <https://www.academia.edu/145206743/>.
- Tscheu, W. (2025). *Zustand im MoE*. Version 260417.
- Tscheu, W. (2026). *Ableitung der Prozesszeit aus der Apeiron-Zustandskurve*. Version 260418.
- Tscheu, W. (vorliegende Arbeit). *MoE – Expansion des Apeirons, Disjugation und erste Quantelung*. Version 260418 b.